

Programa. Ingeniería Informática
UNIPAZ
TALLER – PRACTICO SIMULADO CON Nmap
Mapeador de redes



Análisis Profundo de Redes y Detección de Vulnerabilidades con Nmap

Estrategias Avanzadas para la Auditoría de Seguridad

Importancia de Nmap en la Seguridad Informática

Nmap es una herramienta esencial en la seguridad informática, ya que permite a los profesionales obtener una visión detallada de la infraestructura de red. Su capacidad para identificar puertos abiertos, servicios activos y vulnerabilidades es crucial para las auditorías de seguridad y pruebas de penetración. Al mapear la red y descubrir posibles puntos de entrada, los administradores pueden tomar medidas preventivas para fortalecer la seguridad antes de que atacantes malintencionados exploten dichas vulnerabilidades. Nmap no solo es útil para detectar debilidades, sino también para monitorear y asegurar el estado continuo de las redes empresariales.

Objetivo.

Este taller tiene como objetivo que los estudiantes comprendan y apliquen las diferentes herramientas y funcionalidades de Nmap, uno de los escáneres de redes más populares en el ámbito de la seguridad informática. Al finalizar, los estudiantes habrán explorado las opciones más relevantes de Nmap y entendido cómo utilizarlas para detectar vulnerabilidades y analizar redes.

Caso Real. Auditoría de Seguridad en la Red de una Pequeña Empresa

Imagina que eres un auditor de seguridad informática contratado por una pequeña empresa llamada xxxxxx, que maneja información sensible de clientes. La empresa ha estado experimentando un rendimiento inusualmente bajo en su red interna y teme que pueda haber dispositivos no autorizados o posibles vulnerabilidades que expongan su infraestructura. Han solicitado tu ayuda para realizar una auditoría de seguridad utilizando Nmap para identificar posibles riesgos.

La red de xxxxxxxx está conformada por un servidor principal, dos estaciones de trabajo, un router/firewall y una impresora conectada. Tu tarea es realizar un análisis exhaustivo de la red para

1. Puertos abiertos y servicios activos en los dispositivos conectados a la red.
2. Identificación del sistema operativo de cada dispositivo.
3. Posibles vulnerabilidades en los servicios que se están ejecutando.
4. Comprobación de firewalls o sistemas de filtrado de puertos.
5. Detectar cualquier dispositivo no autorizado en la red.

Datos Proporcionados

1. Rango de IPs de la red interna: 192.168.1.0/24
2. IP del servidor principal: 192.168.1.10
3. IP de las estaciones de trabajo: 192.168.1.20, 192.168.1.21
4. IP del router/firewall: 192.168.1.1
5. IP de la impresora: 192.168.1.50

Resolviendo el Caso.

Paso 1: Escaneo General de la Red

Realiza un escaneo de toda la red para identificar los dispositivos conectados. Utiliza el siguiente comando.

1. `nmap -sn 192.168.1.0/24`

Pregunta: ¿Cuántos dispositivos detectaste en la red? ¿Coinciden con los dispositivos que le proporcionaron?

Paso 2: Escaneo Detallado de los Puertos

Ejecuta un escaneo de puertos en todos los dispositivos conectados

2. `nmap -p 1-65535 192.168.1.0/24`

Pregunta: ¿Qué puertos están abiertos en el servidor, las estaciones de trabajo y el router? ¿Hay algún puerto que te parezca sospechoso o innecesario?

Paso 3: Identificación de Servicios y Sistemas Operativos

Identifica los servicios que están activos y las versiones de software en el servidor y las estaciones de trabajo:

3. `nmap -sV -O 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.21`

Pregunta: ¿Qué sistemas operativos y servicios detectaste en el servidor y las estaciones de trabajo? ¿Algún servicio requiere actualización o es vulnerable?

Paso 4: Escaneo de Vulnerabilidades

Utiliza Nmap para realizar un escaneo de vulnerabilidades en el servidor y las estaciones de trabajo:

4. `nmap --script vuln 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.21`

Pregunta: ¿Se detectaron vulnerabilidades? ¿Cuáles son las posibles amenazas y qué sugerirías para mitigarlas?

Paso 5: Comprobación del Firewall

Verifica si el router/firewall está filtrando correctamente los puertos:

5. `nmap -sA 192.168.1.1`

Pregunta: ¿El router está protegiendo la red de forma adecuada? ¿Hay algún puerto que no debería estar expuesto?

Paso 6: Verificación de Dispositivos No Autorizados

Revisa si hay dispositivos no autorizados en la red que puedan representar una amenaza:

6. `nmap -sn 192.168.1.0/24`

Pregunta: ¿Encontraste algún dispositivo que no corresponda con la lista proporcionada por la empresa? Si es así, ¿qué acción tomarías?

Informe Final:

Al finalizar el caso, los estudiantes deben redactar un informe que incluya lo siguiente.

7. Resumen de dispositivos conectados a la red.
8. Puertos y servicios activos en cada dispositivo.
9. Vulnerabilidades detectadas y su posible impacto.
10. Recomendaciones de seguridad para mitigar los riesgos detectados.
11. Identificación de dispositivos no autorizados (si los hay).

Anexo.

Guía de referencia de Nmap (Página de manual)

<https://nmap.org/man/es/index.html>